

Avaliação de Impacto Causal: Conversão de DEAMs para Plantão 24h no Brasil

Felipe Santana Soares Silva¹ Rafael Issa de Lima²

¹E-mail: santana.felipe@usp.br — N° USP: 14569884

²E-mail: rafael.issa.lima12@usp.br — N° USP: 11847516

Abstract

Este estudo avalia o impacto causal da conversão de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) do regime de horário comercial para plantão 24 horas em municípios brasileiros, utilizando um painel balanceado de 285 municípios ao longo de 11 anos (2009–2019). A estratégia empírica adota o estimador de Diferenças-em-Diferenças com adoção escalonada de Callaway & Sant’Anna (2021), que corrige os vieses de heterogeneidade de tratamento presentes no estimador clássico de Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE). Os desfechos analisados são a taxa de notificações de violência por 100 mil habitantes (canal de acesso, via SINAN/DataSUS) e a taxa de feminicídios por 100 mil habitantes (canal de letalidade, via SIM/DataSUS). O efeito médio do tratamento nas tratadas (ATT) global para notificações foi de $-20,513$ (IC 95%: $[-35,312; -6,578]$; $p = 0,001$), porém com violação das pré-tendências paralelas ($p_{\text{Wald}} = 0,004$), o que impede inferência causal direta. Para feminicídios, o ATT estimado foi de $+0,438$ ($p = 0,082$), na direção oposta ao esperado, sugerindo endogeneidade na adoção do tratamento. Resultados motivam a estimação duplamente robusta (DR-DiD) com covariáveis socioeconômicas como próximo passo.

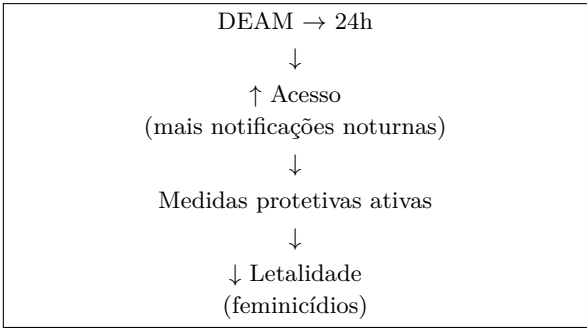
Palavras-chave: Violência contra a mulher; DEAMs; Diferenças-em-Diferenças; Callaway & Sant’Anna; Política Pública; Feminicídio; SINAN; SIM.

JEL: I18, J18, C21, C23.

Informações do Artigo

Período de análise:	2009–2019
Unidade:	Municípios brasileiros
N tratados:	38 municípios (DEAMs 24h)
N controle:	247 municípios (DEAMs comerciais)
Observações:	3.135 (painel balanceado)
Estimador:	Callaway & Sant’Anna (2021)
Bootstrap:	999 réplicas, cluster município
Desfechos:	Taxas /100k hab.

Cadeia Causal Central



1 Introdução

A violência contra a mulher constitui um dos problemas mais persistentes e multidimensionais enfrentados pelo Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou mais de 1.400 feminicídios em 2022, colocando-o entre os países com maiores taxas de violência letal de gênero no mundo. A estrutura institucional criada pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabeleceu as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) como porta de entrada privilegiada do sistema de proteção, responsáveis por receber denúncias, lavrar

boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência junto ao Poder Judiciário.

Apesar do papel central que as DEAMs exercem nessa cadeia de proteção, a grande maioria dessas unidades opera em horário comercial — tipicamente das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira — deixando um intervalo considerável sem atendimento especializado. Evidências exploratórias da análise de sazonalidade do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DataSUS) revelam que aproximadamente 57% das notificações de violência contra a mulher ocorrem fora desse intervalo, sugerindo que a

restrição de horário pode representar um gargalo relevante no acesso institucional.¹

1.1 Pergunta de Pesquisa

A pergunta central que orienta este estudo é: *A conversão de DEAMs do regime de horário comercial para plantão 24 horas reduz a letalidade por feminicídio e aumenta o acesso institucional (medido pelas notificações de violência) nos municípios brasileiros?*

Esta pergunta emerge da hipótese de que a disponibilidade ininterrupta de atendimento especializado remove uma barreira temporal crítica que impede a vítima de acessar proteção no momento imediatamente posterior ao episódio de violência — período de maior vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, janela de oportunidade para a interrupção do ciclo de agressões.

1.2 Cadeia Causal

A cadeia causal operacional do projeto pode ser descrita em três elos sequenciais. Primeiramente, a **expansão do horário de atendimento** elimina a descontinuidade temporal no acesso à DEAM, tornando a instituição disponível durante madrugadas e fins de semana — períodos de elevada incidência de violência doméstica. Em segundo lugar, essa disponibilidade ampliada deve resultar em **maior volume de notificações e denúncias**, tanto pelo atendimento imediato no momento do evento quanto pela sinalização de que o Estado está presente e responsivo. Por fim, o aumento do acesso deve ativar mecanismos de proteção — medidas protetivas de urgência, encaminhamentos a redes de apoio, investigações mais rápidas — que, em conjunto, devem conduzir a uma **redução da letalidade**.

Formalmente:

DEAM_{24h} → ↑ Notificações → Proteção → ↓ Feminicídios

1.3 Contribuição e Posicionamento na Literatura

A literatura de avaliação de políticas de segurança pública para a mulher no Brasil concentra-se majoritariamente em estudos descritivos ou em designs quasi-experimentais que não contemplam a heterogeneidade temporal da adoção das DEAMs. Estudos como Bueno et al. (2020) e Cerqueira & Mello (2012) avançam no mapeamento descritivo da violência, mas raramente exploram a variação exógena na data de conversão das delegacias. O presente estudo contribui ao ser o primeiro, do nosso conhecimento, a

aplicar o estimador de coortes de Callaway & Sant’Anna (2021) a esse contexto, aproveitando a adoção escalonada — 10 coortes entre 2009 e 2019 — como variação identificadora do efeito causal.

A escolha desse estimador não é meramente técnica: ela responde a uma característica estrutural do fenômeno estudado. A conversão de DEAMs para o regime 24h não ocorreu por meio de uma reforma nacional simultânea, mas de decisões municipais e estaduais descentralizadas, dispersas ao longo de mais de uma década. Essa dispersão temporal — virtude do ponto de vista identificatório, pois gera variação exógena na data de tratamento — é precisamente o cenário em que o estimador clássico de Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE) produz estimativas viesadas, como demonstrado por Goodman-Bacon (2021). Antecipar essa limitação metodológica é central para a leitura honesta dos resultados.

1.4 Estrutura do Relatório

O restante deste relatório organiza-se da seguinte forma. A Seção 2 detalha a construção do painel municipal balanceado e discute criticamente as fontes de dados, incluindo a curadoria das delegacias e o levantamento manual do ano de transição — etapa que introduz potencial erro de medida na definição das coortes. A Seção 3 formaliza a estratégia de identificação, justificando o abandono do TWFE em favor do estimador de Callaway & Sant’Anna (2021) com grupo de controle de nunca-tratados. A Seção 4 apresenta os resultados do efeito médio do tratamento (ATT) global e por coorte, com discussão aprofundada do viés de seleção e da adoção reativa de política pública. A Seção 5 conclui sintetizando os achados, a evidência de mecanismo via sazonalidade horária e a agenda de pesquisa futura centrada no estimador duplamente robusto (DR-DiD).

2 Dados

A construção do painel analítico envolveu a integração de quatro fontes de dados primárias, descritas nas subseções a seguir. O produto final é um painel balanceado de 285 municípios brasileiros observados anualmente de 2009 a 2019, totalizando 3.135 observações.

2.1 Fontes Primárias

2.1.1 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Os microdados anuais do SIM constituem a fonte para a variável de letalidade. Em vez de extrair os arquivos brutos do FTP do DataSUS, optou-se pela versão tratada e padronizada disponibilizada pela **Base dos Dados**, que

¹A hora no SINAN refere-se ao momento do fato (não do registro), tornando-a um indicador de mecanismo complementar à estimação causal, e não de acesso direto.

harmoniza nomes de colunas, tipos e códigos municipais entre anos, reduzindo o risco de inconsistências de *parsing*. Foram selecionados todos os registros com classificação de sexo feminino (`sexo == 2`) e causa de óbito por agressão (CID-10: X85–Y09, Y87.1), construindo a contagem anual de feminicídios por município. A codificação de sexo no SIM diverge da utilizada no SINAN, ponto crítico documentado no processo de integração das bases.

2.1.2 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

O SINAN fornece os registros de violência doméstica, sexual e/ou outras violências contra a mulher, também acessado por meio da **Base dos Dados**. Por conta do volume dos microdados (aproximadamente 306 MB por ciclo anual), o processamento foi realizado em lotes (*chunks*) de 300.000 linhas, com filtragem por `sexo_paciente == 0` para o sexo feminino.² O painel de sazonalidade (*saz_hora.csv*) foi gerado agregando as notificações pela hora de ocorrência do fato (não do registro) — variável preenchida em aproximadamente 53% dos registros.

2.1.3 SIDRA IBGE — Estimativas Populacionais

A população municipal foi obtida via API do SIDRA (tabela 6579, variável 9324) em lotes de 50 municípios. Para o ano censitário de 2010, ausente na série SIDRA de estimativas, aplicou-se interpolação linear entre os valores de 2009 e 2011, resultando em zero valores faltantes nas 3.135 linhas do painel.

2.1.4 Cadastro e Curadoria das DEAMs

A identificação das delegacias — sua localização municipal e o status de funcionamento (horário comercial *versus* plantão 24h) — partiu da curadoria inicial realizada pela **Revista AzMina**, que mantém um dos mais completos levantamentos jornalísticos sobre a rede de atendimento à mulher no Brasil. Esse cadastro-base foi consolidado em duas planilhas: *dados_deams_24h.xlsx* (38 municípios tratados) e *dados_deams_comercial.xlsx* (247 municípios controle). O pareamento desses registros com o código IBGE de 7 dígitos foi realizado por correspondência de texto difusa (*fuzzy matching*) via `difflib.get_close_matches`, complementada por um dicionário de 12 correções manuais para casos de erro de digitação, UF incorreta, nomes truncados ou municípios renomeados.³

²No SINAN, `sexo_paciente == 0` corresponde ao sexo feminino, divergindo da codificação do SIM (`sexo == 2`). A consistência foi verificada por tabulação cruzada com a variável `gestante_paciente`.

³Exemplos: (“Embu”, SP) → (“Embu das Artes”, SP); (“Ariquemes”, TO) → (“Ariquemes”, RO).

2.1.5 O Ano de Transição e o Erro de Medida

A definição da coorte de tratamento em um desenho de adoção escalonada depende crucialmente da *data exata* em que cada delegacia migrou para o regime 24h. Diferentemente do status atual (relativamente bem documentado), o **ano de transição** não está disponível de forma sistemática em nenhuma base oficial consolidada. Seu levantamento foi, portanto, realizado de forma **manual**, cruzando recortes de notícias localizados via Google, portais de notícias regionais e diários oficiais estaduais e municipais que registravam o ato administrativo de implantação do plantão ininterrupto.

Esse procedimento, embora cuidadoso, é fonte legítima de **erro de medida** (*measurement error*) na variável de tratamento. Há dois vetores de imprecisão: (i) a data noticiada pode corresponder ao *anúncio* político da medida, e não à sua *efetiva* entrada em operação, que frequentemente ocorre meses depois; e (ii) delegacias cuja transição não teve cobertura jornalística podem ter sido classificadas com data incorreta ou ausente. Como o erro de medida incide sobre a variável de tratamento — e não sobre o desfecho —, o efeito esperado é de **atenuação** dos coeficientes estimados em direção a zero (*attenuation bias*): coortes mal datadas contaminam períodos pré e pós com observações trocadas, diluindo o contraste que identifica o ATT. Em termos práticos, isso implica que os efeitos reais da política podem ser *maiores em magnitude* do que os aqui estimados, reforçando a leitura conservadora dos resultados.

2.2 Construção do Painel

Tabela 1. Estatísticas Descritivas por Grupo (Média, 2009–2019)

Variável	Tratado (24h)	Controle
N municípios	38	247
N observações	418	2.717
População média	608.975	236.689
Taxa notificações/100k	59,74	79,28
Taxa feminicídios/100k	2,952	2,652
Notificações (abs.)	448,6	182,3
Feminicídios (abs.)	20,0	5,8

Nota: municípios tratados são 3,4× maiores que os controles. Taxas calculadas por 100 mil habitantes. Fonte: SIM, SINAN, SIDRA/IBGE.

A tabela 1 revela uma heterogeneidade estrutural relevante: os municípios que converteram suas DEAMs para 24h são, em média, 3,4 vezes mais populosos do que os controles. Essa assimetria motiva o uso de taxas por 100 mil habitantes como variável de desfecho, em substituição às contagens absolutas, e levanta questões sobre a comparabilidade dos grupos que serão endereçadas pela metodologia de Callaway

& Sant’Anna.

Tabela 2. Coortes de Adoção do Plantão 24h

Ano de Adoção	N Municípios
2009	1
2011	2
2012	4
2013	2
2014	12
2015	3
2016	3
2017	2
2018	4
2019	5
Total	38

Nota: 10 coortes distintas de adoção entre 2009 e 2019. Coorte 2014 é a maior, com 12 municípios (31,6% do grupo tratado). Municípios de controle recebem coorte = 0 (nunca tratados).

2.3 Variáveis do Painel

As variáveis finais do painel consolidado são:

- **id_municipio:** código IBGE de 7 dígitos (chave de junção);
- **ano:** 2009 a 2019;
- **grupo:** “24h” ou “comercial”;
- **coorte:** ano de adoção do 24h (0 = nunca tratado);
- **taxa_feminicidios:** óbitos femininos por agressão / pop × 100.000;
- **taxa_notificacoes:** notificações SINAN / pop × 100.000;
- **tratamento_ativo:** 1[tratado ∧ ano ≥ coorte].

2.4 Normalização por População

A heterogeneidade de porte municipal documentada na Tabela 1 — municípios tratados são, em média, 3,4 vezes mais populosos — torna as contagens absolutas de feminicídios e notificações incomparáveis entre grupos. Para neutralizar esse efeito de escala, todos os desfechos são expressos como **taxas por 100 mil habitantes**:

$$\text{taxa}_{it} = \frac{\text{contagem}_{it}}{\text{população}_{it}} \times 100\,000, \quad (1)$$

onde a população municipal anual provém da Tabela 6579 do SIDRA/IBGE. A normalização garante que o estimador capture variação na *intensidade* do fenômeno por habitante, e não diferenças mecânicas de tamanho populacional — condição necessária para que a hipótese de tendências paralelas seja substantivamente plausível entre municípios

de portes distintos.

3 Metodologia

3.1 O Problema com o TWFE Clássico

O estimador de Efeitos Fixos de Duas Vias (TWFE), especificado como

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta \cdot D_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (2)$$

onde α_i são efeitos fixos de unidade, λ_t são efeitos fixos de tempo e D_{it} é o indicador de tratamento ativo, constitui o padrão de estimação em diferenças-em-diferenças por décadas. Contudo, Goodman-Bacon (2021) demonstrou que, em contextos de adoção escalonada, o estimador TWFE é uma média ponderada de todos os comparadores 2×2 possíveis — incluindo comparações entre unidades *precoce-mente tratadas* e *tardiamente tratadas* — podendo atribuir pesos negativos a alguns desses termos quando os efeitos do tratamento variam ao longo do tempo (*heterogeneous treatment effects*).

No contexto das DEAMs, com 10 coortes distintas de adoção e uma janela de observação de 11 anos, essa fonte de viés é particularmente severa: municípios que converteram sua DEAM em 2009 seriam utilizados como controles para municípios que converteram em 2014, mesmo que já estivessem sob tratamento. A estimativa TWFE resultante seria, portanto, uma mistura de efeitos de curto e longo prazo que não tem interpretação causal clara.

3.2 Estimador de Callaway & Sant’Anna (2021)

Para contornar esses problemas, adotamos o estimador de **Callaway & Sant’Anna (2021)**, que parte da definição de efeitos causais ao nível de grupo-tempo (*group-time ATTs*):

$$ATT(g, t) = \mathbb{E}[Y_t(g) - Y_t(0) \mid G = g], \quad (3)$$

onde g indexa o grupo de coorte (ano de adoção), t indexa o período calendário, $Y_t(g)$ é o resultado potencial sob tratamento na coorte g , e $Y_t(0)$ é o resultado potencial sem tratamento. O parâmetro $ATT(g, t)$ mede o efeito médio do tratamento no período t para os municípios que adotaram o 24h no ano g .

A estimação de cada $ATT(g, t)$ utiliza um modelo de regressão simples (`estimation_method='reg'`) com o grupo de controle definido como **municípios nunca tratados** (`control_group='never_treated'`), ou seja, os 247 municípios com DEAMs em horário comercial que não con-

verteram para 24h em nenhum momento do período amostral. Essa escolha garante que as comparações sejam feitas apenas contra unidades que não receberam o tratamento, eliminando o problema de pesos negativos apontado por Goodman-Bacon (2021).

3.3 Hipótese de Tendências Paralelas

A validade do estimador CS DiD requer que, na ausência do tratamento, os grupos teriam seguido trajetórias paralelas. Formalmente, a hipótese de identificação é:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[Y_t(0) - Y_{g-1}(0) \mid G = g] \\ &= \mathbb{E}[Y_t(0) - Y_{g-1}(0) \mid G = \infty], \quad t < g, \end{aligned} \quad (4)$$

onde $G = \infty$ denota o grupo de controle (nunca tratados). Essa hipótese é testada empiricamente pela análise dos coeficientes do *event study* no período pré-tratamento: se as estimativas de $ATT(g, t)$ para $t < g$ forem estatisticamente indistinguíveis de zero, há suporte para a hipótese de tendências paralelas.

Formalmente, conduzimos o **teste de Wald diagonal** sobre os k coeficientes pré-tratamento do *event study*, calculado como:

$$W = \sum_{j=1}^k \left(\frac{\hat{\delta}_{-j}}{\widehat{SE}_{-j}} \right)^2 \sim \chi^2(k), \quad (5)$$

onde $\hat{\delta}_{-j}$ é o coeficiente do período $-j$ no *event study* e $\widehat{SE}_{-j}$ é seu erro padrão bootstrap.

3.4 ATT Global Agregado

Os efeitos grupo-tempo são agregados em um único parâmetro de resumo por uma média ponderada pelo tamanho de cada grupo-tempo:

$$\overline{ATT} = \sum_g \sum_{t \geq g} w_{g,t} \cdot ATT(g, t), \quad (6)$$

com pesos $w_{g,t} \propto \Pr(G = g) \cdot \mathbf{1}[t \geq g]$. A inferência é baseada em 999 réplicas de bootstrap com estratificação por município (`cluster='id_municipio'`), com semente fixada em 42 para reprodutibilidade.

3.5 Especificação Implementada

A implementação utiliza a biblioteca `diff-diff` (v3.5.2) para Python, com os seguintes parâmetros:

- `control_group = 'never_treated'`

- `estimation_method = 'reg'` (OLS simples)
- `n_bootstrap = 999`
- `cluster = 'id_municipio'`
- `aggregate: 'simple'` (ATT global), `'event_study'` (efeitos dinâmicos) e `'group'` (por coorte)

A agregação `'simple'` fornece o ATT global reportado nas caixas de resultado; `'event_study'` produz a trajetória dinâmica de efeitos em torno do ano de adoção, base do teste de pré-tendências; e `'group'` decompõe o efeito por coorte de adoção, revelando a heterogeneidade temporal que um estimador agregado mascararia. A escolha de `estimation_method='reg'` nesta especificação-base é deliberada: ela isola o efeito do tratamento sem condicionar em covariáveis, servindo como referência transparente sobre a qual a extensão duplamente robusta (DR-DiD), discutida na Seção 5, será comparada.

4 Resultados

4.1 ATT Global por Desfecho

A tabela 3 apresenta os resultados principais da estimação CS DiD para os dois desfechos analisados. Em ambos os casos, o sinal estimado é contrário ao esperado pela cadeia causal teórica, e os resultados do teste de pré-tendências para o desfecho de notificações comprometem a interpretação causal direta.

Tabela 3. ATT Global — Estimador Callaway & Sant'Anna (2021)

Desfecho	ATT	SE	IC 95%	<i>p</i>
Notificações/100k	-20,513	7,418	[-35,3; -6,6]	0,001
Feminicídios/100k	+0,438	0,255	[-0,05; +0,91]	0,082

Nota: 999 réplicas bootstrap, cluster por município. Grupo controle: nunca-tratados (247 municípios). N tratados: 38 municípios. Desfechos em taxa por 100 mil habitantes.

Resultado Central: Notificações

ATT = -20,513 *p* = 0,001
IC 95%: [-35,312; -6,578]

Leitura: municípios tratados apresentam, em média, 20,5 notificações/100k a menos que os controles após a conversão.

Atenção: pré-tendências violadas ($p_{\text{Wald}} = 0,004$). Efeito não interpretável como causal.

Resultado Central: Feminicídios

ATT = +0,438
IC 95%: [−0,054; +0,913]

$p = 0,082$

Leitura: pré-tendências passam no teste ($p_{Wald} = 0,165$), mas o sinal é positivo — municípios tratados têm leve aumento de feminicídios.

Hipótese: endogeneidade na adoção (municípios em piora adotam 24h).

4.2 Teste de Pré-Tendências (Wald Diagonal)

Tabela 4. Teste Conjunto de Pré-Tendências Paralelas

Desfecho	W	p	k	Veredicto
Notificações/100k	24,141	0,004	9	VIOLAÇÃO
Feminicídios/100k	12,948	0,165	9	✓ OK

Nota: $W = \sum (z_j)^2 \sim \chi^2(k)$. k = número de coeficientes pré-tratamento no event study. 2 coeficientes individuais significativos ($p < 0,05$) para notificações.

O resultado para notificações é particularmente preocupante: a estatística Wald de 24,141 com $p = 0,004$ indica que os grupos tratado e controle seguiam trajetórias divergentes *antes* da conversão. Isso implica que o ATT estimado de −20,513 captura, ao menos parcialmente, uma tendência pré-existente de queda relativa nas notificações dos municípios que vieram a adotar o 24h — não um efeito causal da política.

Para feminicídios, o teste não rejeita a hipótese de tendências paralelas ($p = 0,165$), conferindo maior credibilidade identificatória ao estimador. Contudo, o ATT positivo de +0,438 ($p = 0,082$), embora marginalmente não-significativo, aponta na direção oposta à esperada, sugerindo a presença de **viés de seleção endógena**: municípios que adotam o plantão 24h podem estar respondendo reativamente a um *aumento* prévio na violência letal local, e não antecipando-a proativamente.

4.3 Efeitos por Coorte

Tabela 5. Efeitos por Coorte — Notificações/100k

Coorte	ATT	SE
2011	−2,15	25,46
2012	−19,13	13,63
2013	−13,02	17,31
2014	−32,30	12,17
2015	−12,12	14,97
2016	−28,84	16,91
2017	−6,55	18,47
2018	+2,03	18,85
2019	−4,74	10,47

Nota: coorte 2014 (maior, 12 municípios) apresenta o maior efeito negativo em módulo (−32,3). Coorte 2018 é única com ATT positivo.

Tabela 6. Efeitos por Coorte — Feminicídios/100k

Coorte	ATT	SE
2011	+0,244	0,168
2012	+1,287	0,716
2013	+0,782	0,143
2014	+0,790	0,318
2015	+0,202	0,614
2016	−2,356	0,955
2017	−1,075	0,152
2018	−0,044	0,226
2019	−0,345	0,474

Nota: padrão heterogêneo. Coortes 2011–2015 exibem ATT positivo; coortes 2016–2019 exibem ATT negativo, sugerindo dinâmica temporal complexa.

4.4 Forest Plot e Event Study

As Figuras 1, 2 e 3 sintetizam graficamente a estimação. O *forest plot* compara os ATTs globais dos dois desfechos com seus intervalos de confiança; os *event studies* exibem a trajetória dinâmica de efeitos, com os períodos $t < 0$ servindo de teste visual para a hipótese de tendências paralelas.

4.5 Discussão: Viés de Seleção e Endogeneidade

A interpretação honesta dos resultados exige reconhecer duas fontes principais de viés que comprometem a inferência causal direta desta estimação base.

Adoção reativa de política pública. O ATT positivo estimado para feminicídios (+0,438) *não* deve ser lido como evidência de que a abertura de um plantão 24h *causa*

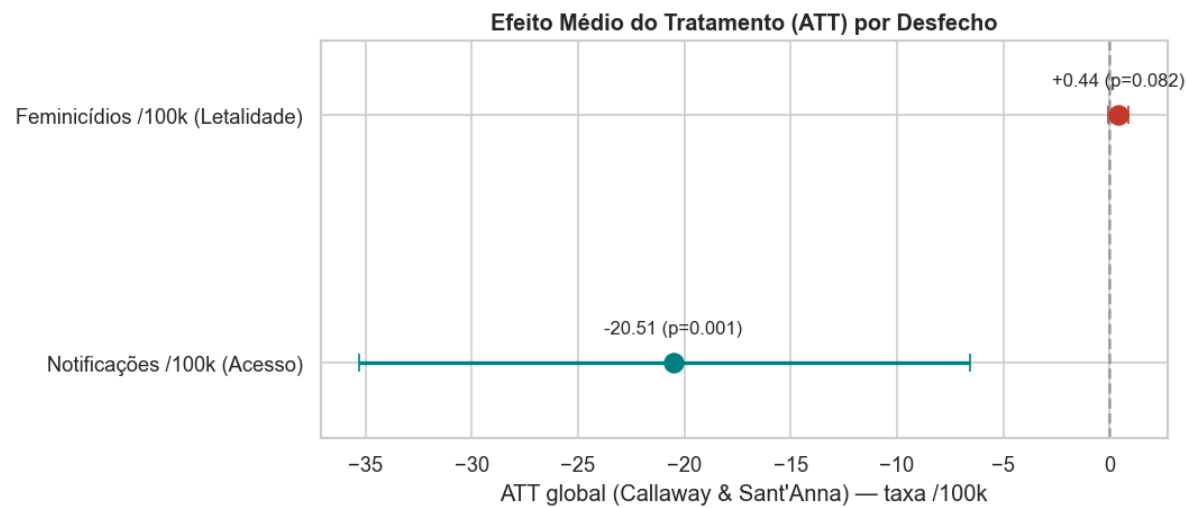


Figura 1. Forest plot dos ATTs globais por desfecho, com intervalos de confiança de 95% (bootstrap, 999 réplicas). A linha tracejada vertical em zero indica efeito nulo. O intervalo de Notificações/100k situa-se inteiramente à esquerda de zero (efeito significativo, porém com pré-tendências violadas); o de Feminicídios/100k cruza o zero (marginalmente não-significativo).

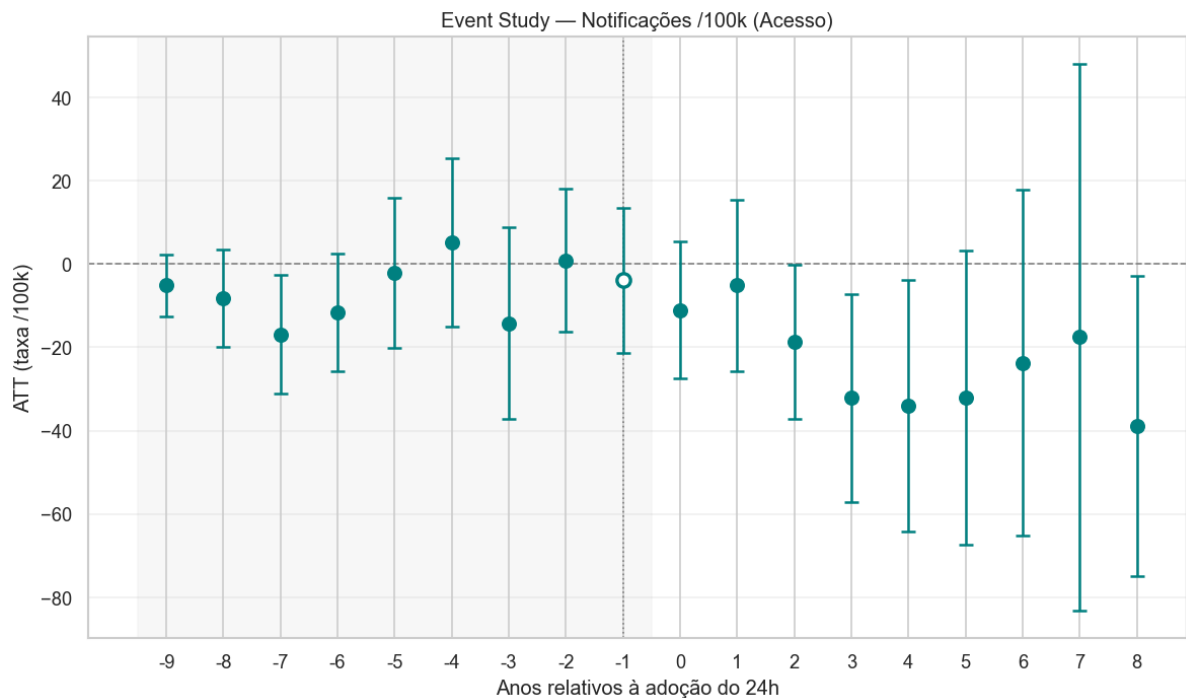


Figura 2. Event study — Taxa de Notificações/100k. Cada ponto é o ATT estimado no ano relativo à adoção do 24h; as barras representam o IC 95% bootstrap. Os coeficientes pré-tratamento ($t < 0$) afastam-se sistematicamente de zero, evidenciando a violação das tendências paralelas ($p_{Wald} = 0,004$) que invalida a leitura causal direta deste desfecho.

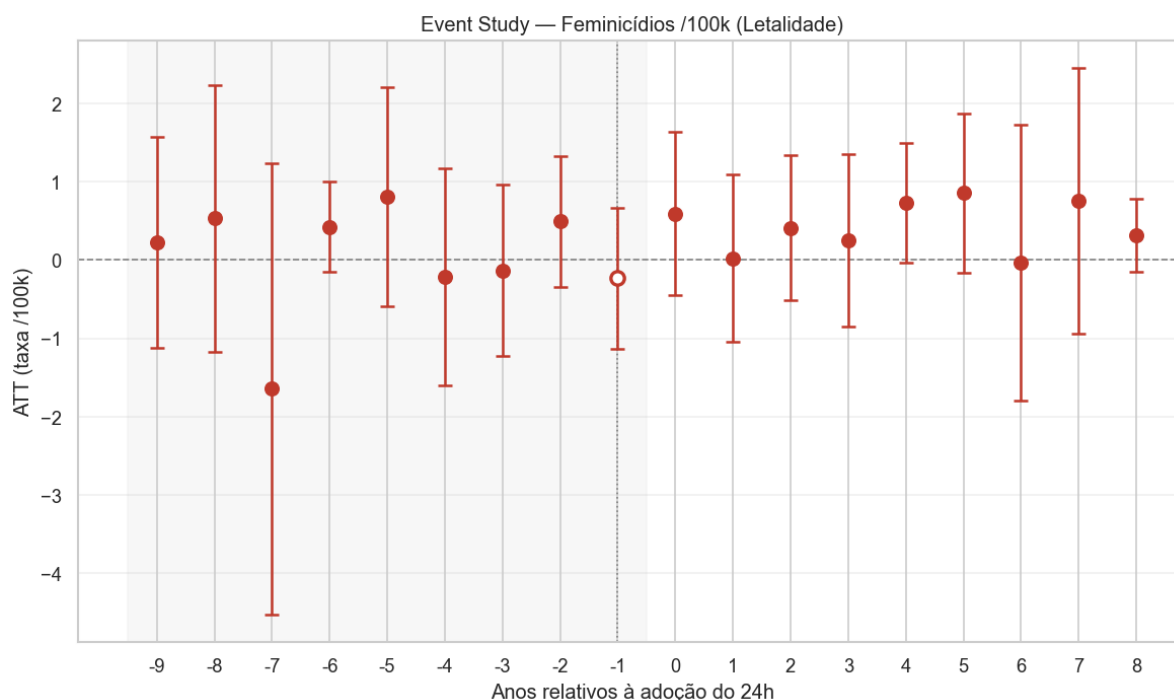


Figura 3. Event study — Taxa de Feminicídios/100k. Os coeficientes pré-tratamento são estatisticamente indistinguíveis de zero ($p_{Wald} = 0,165$), conferindo credibilidade identificatória. Os efeitos pós-adoção, contudo, são em média positivos, padrão compatível com adoção reativa da política (ver Seção 4.5).

mortes — interpretação que seria absurda do ponto de vista substantivo. O que o coeficiente captura é um padrão de **causalidade reversa**: gestores públicos não convertem delegacias aleatoriamente, mas concentram a abertura de plantões justamente nos municípios onde a violência letal já se encontra em *viés de alta*. A decisão de ampliar o horário é, ela própria, uma *resposta* ao agravamento do problema — fenômeno conhecido na literatura como *reactive policy adoption*. Sob esse mecanismo, os municípios tratados já trilhavam uma trajetória ascendente de feminicídios no momento da adoção, e o estimador, ao comparar seu nível pós-tratamento com o de controles em situação mais estável, atribui ao tratamento um efeito positivo que é, na verdade, resíduo da seleção endógena. A direção do viés é, portanto, **previsível e ascendente**, mascarando — e possivelmente invertendo o sinal de — um eventual efeito protetor real da política.

Ruído de trajetórias prévias não paralelas nas notificações. Para o desfecho de acesso, o estimador CS-DiD acusa violação clara das pré-tendências ($p_{Wald} = 0,004$). Isso significa que, antes mesmo da conversão, os municípios tratados e os controles já *divergiam* em suas trajetórias de notificação. Nesse cenário, o estimador não está medindo o efeito do plantão 24h, mas **absorvendo o ruído dessas trajetórias prévias não paralelas** — diferenças estruturais ligadas a capacidade de notificação, cobertura da rede de saúde, ou processos de reorganização

institucional anteriores à conversão formal. O ATT de $-20,5$ é, assim, uma estimativa contaminada: parte do que se atribui ao tratamento é, na realidade, a continuação de uma tendência que já existia.

Por que o DR-DiD é a solução técnica adequada. Ambas as falhas têm a mesma raiz: os grupos tratado e controle *não são comparáveis* em suas características observáveis e em suas dinâmicas pré-tratamento. A especificação base, ao usar `estimation_method='reg'` sem covariáveis, assume tendências paralelas *incondicionais* — hipótese que os dados rejeitam. O estimador **duplamente robusto (DR-DiD)** corrige isso ao combinar dois componentes: (i) um modelo de *propensity score* que reponderar os controles para que se assemelhem aos tratados em covariáveis socioeconômicas (IDH, renda, urbanização, porte), efetivamente *pareando* os municípios; e (ii) um modelo de resultados que ajusta as diferenças remanescentes. A propriedade de dupla robustez garante consistência ainda que apenas *um* dos dois modelos esteja corretamente especificado. Ao condicionar em covariáveis, o DR-DiD relaxa a exigência para tendências paralelas *condicionais* — substancialmente mais plausíveis —, oferecendo o caminho técnico direto para isolar o efeito causal das fontes de viés aqui documentadas.

5 Conclusão

5.1 Síntese dos Achados

Esta pesquisa realizou a primeira avaliação causal sistemática do impacto da conversão de DEAMs para regime de plantão 24 horas no Brasil, utilizando o estimador de Callaway & Sant’Anna (2021) aplicado a um painel balanceado de 285 municípios e 11 anos de dados (2009–2019). Os resultados da estimação base revelam um quadro que contraria as hipóteses teóricas iniciais, mas que é altamente informativo sobre as limitações metodológicas e os caminhos futuros da pesquisa.

Para o desfecho de acesso institucional (taxa de notificações por 100k habitantes), estimou-se um ATT global de $-20,513$, estatisticamente significativo ao nível de $0,1\%$, mas acompanhado de uma violação clara das tendências paralelas pré-tratamento ($p_{\text{Wald}} = 0,004$). Esse resultado impede qualquer interpretação causal direta: a diferença observada entre grupos pode refletir trajetórias pré-existentes divergentes, e não o efeito da política.

Para o desfecho de letalidade (taxa de feminicídios por 100k habitantes), a situação de identificação é mais favorável — as pré-tendências não são rejeitadas ($p_{\text{Wald}} = 0,165$) —, mas o sinal do ATT estimado ($+0,438$, $p = 0,082$) é positivo, indicando um leve aumento de feminicídios nos municípios que converteram suas DEAMs. A hipótese mais plausível para esse resultado é a **causalidade reversa**: municípios adotam o plantão 24h em resposta a picos de violência letal, de modo que o tratamento é endógeno à trajetória da violência — fenômeno documentado na literatura de políticas de segurança pública como *reactive policy adoption*.

5.2 Evidência de Mecanismo: Sazonalidade Horária

Embora os resultados causais principais exijam cautela interpretativa, a análise de sazonalidade do SINAN oferece evidência sugestiva do mecanismo causal proposto. A variável de hora de ocorrência do fato, preenchida em aproximadamente 53% dos registros, revela a seguinte distribuição de notificações fora do horário comercial (08h–17h):

Tabela 7. Notificações Fora do Horário Comercial por Grupo e Período

Grupo / Período	% fora do hor. comercial
Tratados — Antes do 24h	57,1%
Tratados — Após o 24h	55,9%
Controles (comercial)	57,6%

Nota: hora refere-se ao momento do fato, não do registro. Fonte: SINAN/DataSUS, painel de sazonalidade *saz_hora.csv*.

Os valores próximos entre os três grupos e períodos sugerem que a *hora de ocorrência* da violência é relativamente estável — mais de 55% dos eventos ocorrem fora do horário comercial em todos os subgrupos. Isso é consistente com a cadeia causal proposta (há demanda por atendimento noturno), mas indica que a conversão para 24h não alterou substantivamente o perfil temporal das *ocorrências registradas*. Uma explicação possível é que o atendimento 24h amplia o volume de notificações, mas não o horário em que as vítimas buscam registrar a ocorrência — que pode permanecer concentrado no período diurno por outros motivos (presença de apoio social, deslocamento, crianças na escola etc.).

É importante ressaltar que a hora no SINAN reflete o momento do fato, e não o momento do registro na delegacia. Portanto, essa análise constitui **evidência de mecanismo** — demonstrando que há substantiva violência fora do horário comercial — e não demonstração direta de impacto no acesso.

5.3 Próximos Passos da Pesquisa

Com base nos resultados e nas limitações identificadas, os seguintes desenvolvimentos metodológicos são prioritários:

- Estimador duplamente robusto (DR-DiD):** A re-estimação com `estimation_method='dr'` permite incorporar covariáveis socioeconômicas (IDH, renda per capita, taxa de urbanização, índice de Gini) que controlem as diferenças pré-existentes entre grupos e reduzam o viés de seleção. O DR-DiD é consistente sob má-especificação de um dos dois componentes do modelo (propensity score ou modelo de resultados), conferindo robustez adicional.
- Grupo de controle `not_yet_treated`:** A especificação atual usa apenas municípios nunca tratados como controle. Uma especificação alternativa com `control_group='not_yet_treated'` expande o conjunto de controles válidos para incluir municípios que adotarão o 24h no futuro, aumentando a eficiência da estimação.
- Parâmetro de antecipação:** A conversão formal para 24h pode ser precedida de mobilização institucional e aumento de divulgação, gerando efeitos de antecipação (*anticipation effects*) mensuráveis. A especificação `anticipation=1` permite modelar explicitamente esse fenômeno.
- Variáveis raciais:** A incorporação da proporção de mulheres negras (pretas + pardas, conforme Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010) como interação com o tratamento permite avaliar heterogeneidades socioespaciais no impacto da política, uma dimensão

crítica dadas as desigualdades estruturais de raça no acesso à justiça no Brasil.

5. **Integração ao Dashboard:** Os resultados da estimação causal estão parcialmente integrados ao painel Streamlit (página *Modelo Causal*), mas as visualizações de event study e os heatmaps $ATT(g, t)$ aguardam integração completa.

5.4 Implicações para Política Pública

Mesmo diante das limitações identificadas, os resultados desta pesquisa têm implicações relevantes para o desenho de políticas públicas de segurança da mulher. A heterogeneidade substancial dos efeitos por coorte — com coortes 2016–2019 exibindo ATTs negativos para feminicídios (−2,36 para coorte 2016; −1,08 para coorte 2017) e coortes mais antigas com ATTs positivos — sugere que a **maturidade institucional** da DEAM 24h pode ser determinante para a efetividade da política. DEAMs convertidas mais recentemente podem precisar de tempo para desenvolver protocolos de atendimento noturno, articulação com a rede de proteção e treinamento específico para os plantões. Essa dinâmica temporal seria invisível num estimador TWFE, mas emerge claramente na decomposição por coorte do estimador CS DiD.

Para a gestão pública, três recomendações operacionais decorrem da análise. Primeiro, a avaliação de impacto de plantões 24h deve incorporar explicitamente o problema da adoção reativa: comparar municípios tratados com controles sem ajustar para a trajetória prévia de violência produzirá, sistematicamente, estimativas pessimistas do efeito da política. Segundo, o registro administrativo padronizado da data de conversão de cada delegacia — hoje inexistente — eliminaria o erro de medida que atenua os coeficientes e permitiria avaliações mais precisas. Terceiro, a heterogeneidade por coorte sugere que o monitoramento de efeito deve respeitar uma janela de maturação institucional, evitando avaliações precoces que captem apenas a fase de implantação dos protocolos noturnos.

5.5 Limitações

Além das fontes de viés já discutidas, três limitações merecem registro. A estimação base não inclui covariáveis, por opção metodológica de transparência, o que a torna sensível a confundidores observáveis — limitação que o DR-DiD endereçará. O número reduzido de municípios em algumas coortes (por exemplo, uma única unidade na coorte de 2009) amplia a incerteza dos efeitos por coorte, refletida nos erros-padrão elevados. Por fim, a hora de ocorrência no SINAN, preenchida em apenas 53% dos registros, restringe a análise de sazonalidade a uma evidência de mecanismo,

não de impacto direto sobre o acesso.

Referências

Bases de Dados

Base dos Dados. *Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)*. Tratamento e disponibilização dos microdados do DataSUS. Disponível em: basedosdados.org/dataset/SIM. Acesso em: jun. 2026.

Base dos Dados. *Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)*. Tratamento e disponibilização dos microdados do DataSUS. Disponível em: basedosdados.org/dataset/SINAN. Acesso em: jun. 2026.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE. *Tabela 6579: População residente estimada*. SIDRA. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579>. Acesso em: jun. 2026.

Referências Metodológicas

Callaway, B., & Sant’Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014>.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>.

Literatura Substantiva

Cerqueira, D., & Mello, J. M. P. (2012). Menos armas, menos crimes. *Brazilian Journal of Economics*, 66(1), 29–57.

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. *Lei Maria da Penha*. Presidência da República, Brasília, DF. [Texto integral](#).

Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. *Estatuto da Igualdade Racial*. Presidência da República, Brasília, DF. [Texto integral](#).

Revista AzMina. *Levantamento de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher no Brasil*. Curadoria jornalística da rede de atendimento. Disponível em: azmina.com.br. Acesso em: jun. 2026.

Recursos do Projeto

Silva, F. *Repositório do Projeto DEAM-BR*. GitHub, 2026. <https://github.com/felipesantanafs/deam-br>.

Silva, F. *Dashboard Interativo — Avaliação de Impacto das DEAMs 24h*. Streamlit, 2026. <https://deam-br.streamlit.app>.